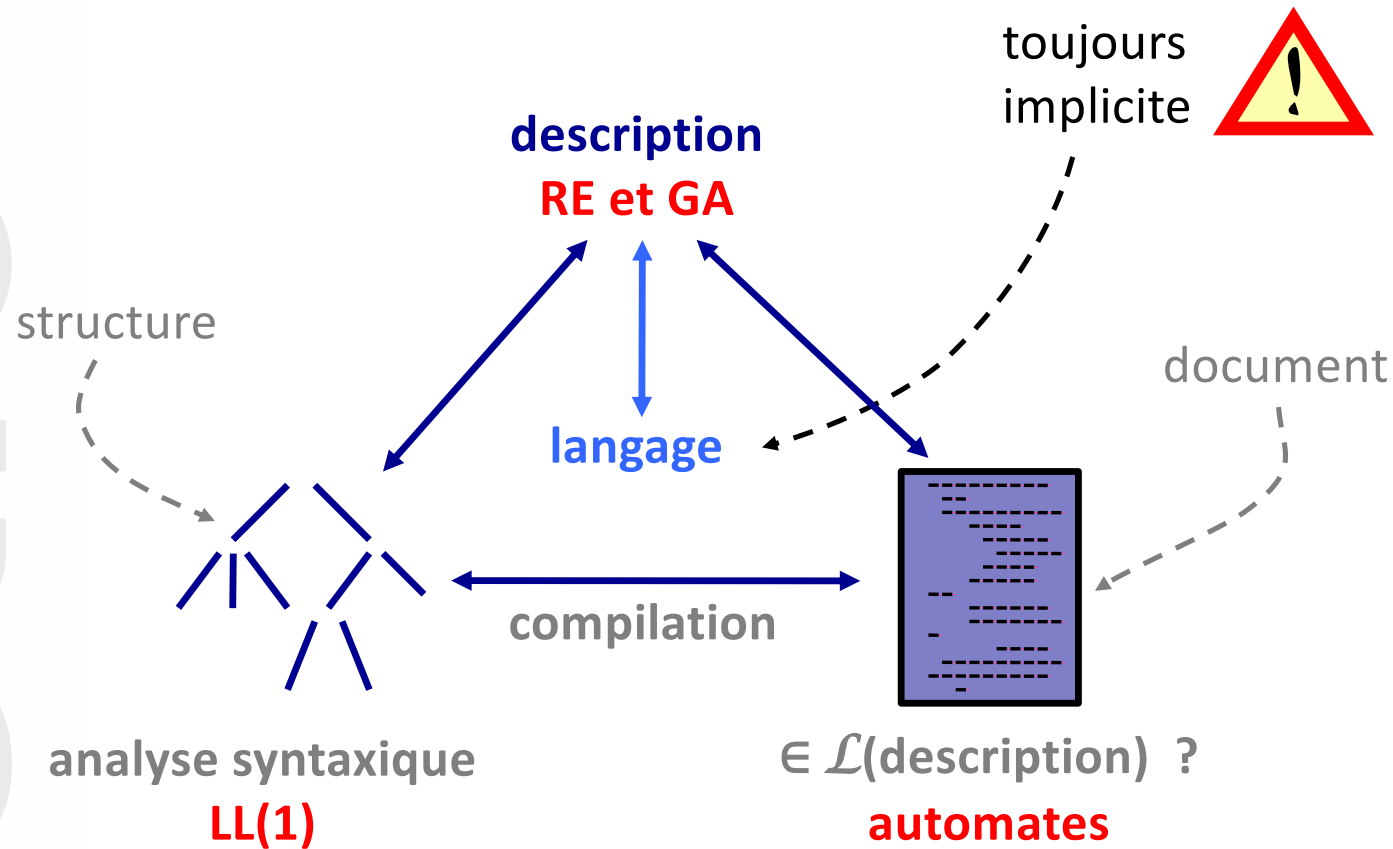


Théorie des langages

Olivier Ridoux

conclusion

Conclusion (1)



Conclusion (2)

- Traitement automatique de problèmes relatifs à la **syntaxe**, aux **représentations**
- Ne pas oublier la **sémantique** pour autant
 - **ambiguïté**
 - portée
 - priorité
- Même la description d'un langage anticipe sur la sémantique

Conclusion (3)

- Les RE **décrivent** des ensembles
 - opérations sur les langages
- Les automates **acceptent** des mots
 - algorithme de décision pas-à-pas
- Les automates **reconnaissent** des langages
- Les grammaires **engendrent** des mots (et des langages)
 - structure interne des mots

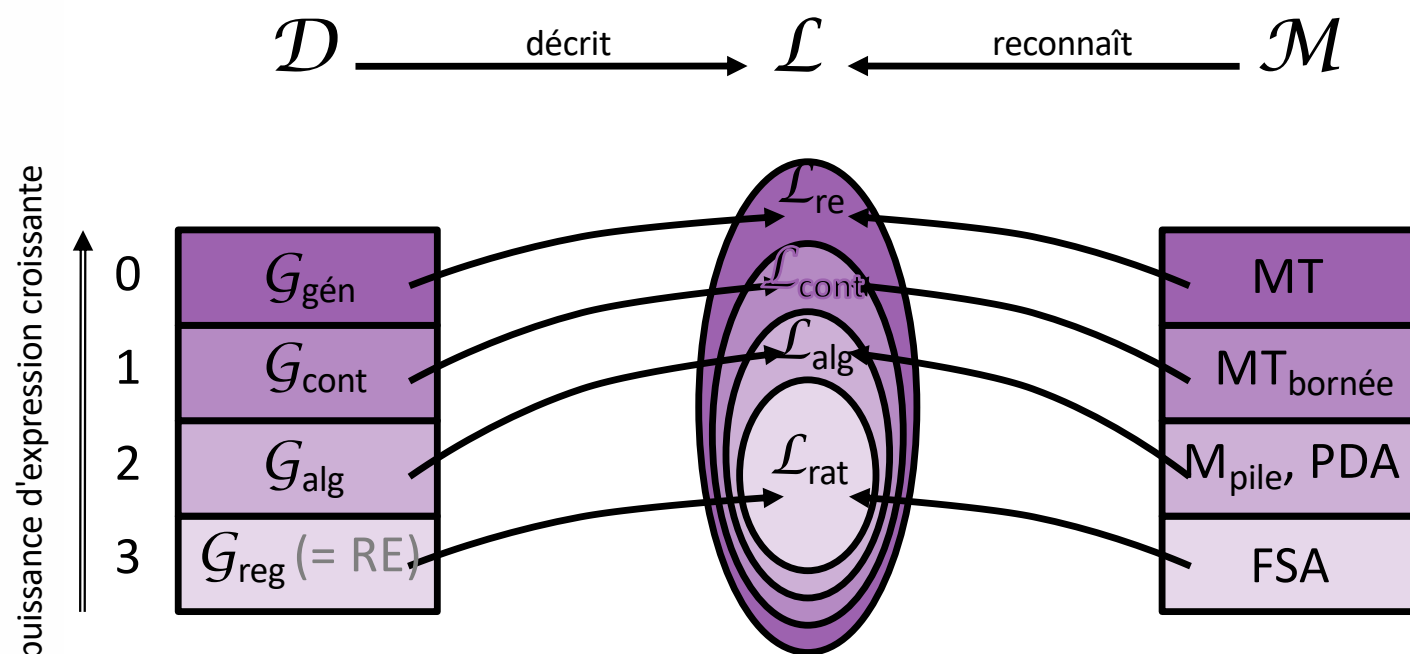
Conclusion (4)

- Des métalangages de **description** de langages formels
- Des métalangages de **reconnaissance** de langages formels
- Adéquations des langages et métalangages ?
expressivité
- **Hiérarchie de Chomsky**

Hiérarchie de Chomsky (1)

Type	Grammaire Chomsky, 1959	Automate	Langage
0	$(\Sigma_T \mid \Sigma_{NT})^+ \rightarrow (\Sigma_T \mid \Sigma_{NT})^*$	MT Turing, 1936	rékursivement énumérable Post, 1947
1	$\alpha A \beta \rightarrow \alpha \gamma \beta$	MT bornée ..., Kuroda, 1964	avec contexte
2	$\Sigma_{NT} \rightarrow (\Sigma_T \mid \Sigma_{NT})^*$ algébrique	à pile Chomsky, 1962	sans contexte 1947-64
3	$\Sigma_{NT} \rightarrow \Sigma_T \Sigma_{NT} \mid \varepsilon$ régulière (RE !)	fini Kleene, 1951-56	régulier Kleene, 1951-56

Hiérarchie de Chomsky (2)



Hiérarchie de Chomsky (3)

- Détails des types 3 et 2
 - type 3
 - expressions/grammaires régulières
 - automates finis (déterministes ou non)
 - langages rationnels
 - lemme de l'étoile (xy^nz)
 - type 2
 - grammaires algébriques/sans contexte
 - automates à pile
 - langages algébriques
 - lemme d'itération (xy^nzuv^n)

} théorèmes
de Kleene

Conclusion (5)

- Pragmatique des grammaires
 - **syntaxe / sémantique**
 - **ambiguïté**
 - **limitations des analyseurs**
 - $LL(1)$, $LL(k)$, $LL(*)$, ...
 - **Adéquation** grammaire / analyseur
 - **arbre de dérivation**